



浙江大学物理实验教学中心

TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

光的偏振研究

Polarization of Light

姜柏旭

2025.09

浙江大学

物理学院



目录 CONTENTS

实验原理

EXPERIMENT PRINCIPLE

实验目的

EXPERIMENT OBJECTIVE

1

2

3

4

实验装置

EXPERIMENTAL DEVICE

实验内容

EXPERIMENT CONTENT

1

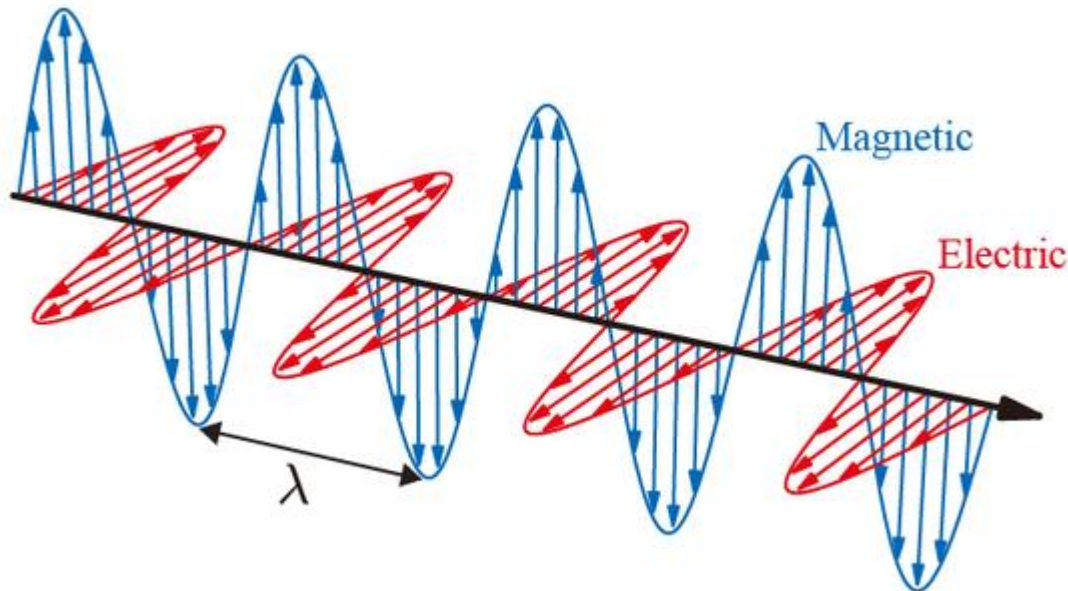
EXPERIMENT PRINCIPLE 实验原理



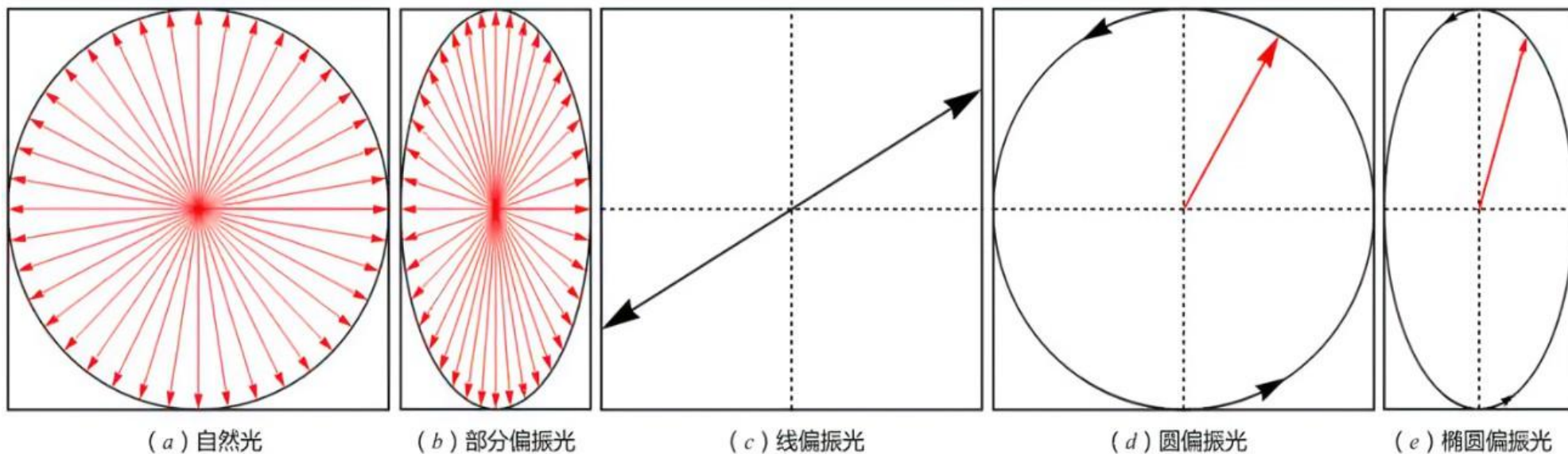
1.1 光的偏振态

*横波： (E, B) 振动方向垂直于传播方向

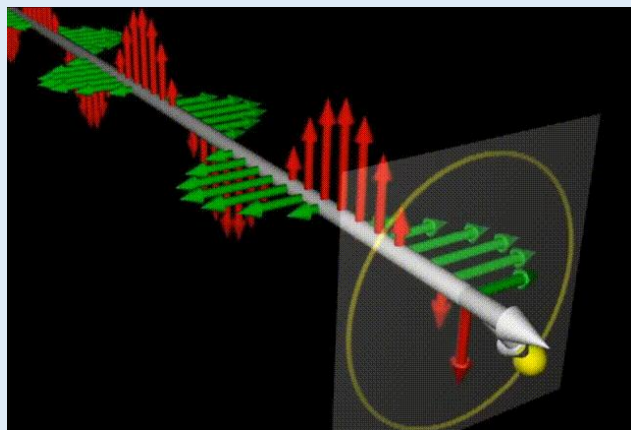
*偏振方向： E 振动方向



1.1 光的偏振态



圆偏振光

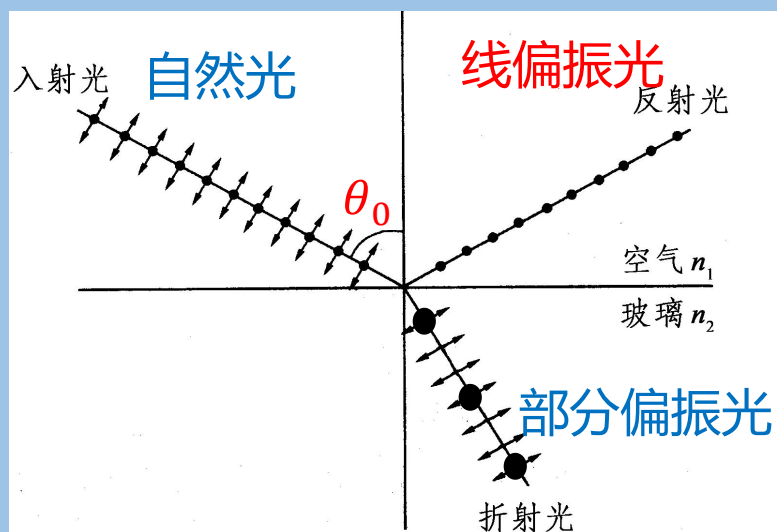


*椭圆偏振光是两个振动方向垂直，相位差不为0的光矢量的合成（圆偏振光 $\Delta = \pi/2$ ）

*自然光是大量相位差不同的矢量的合成

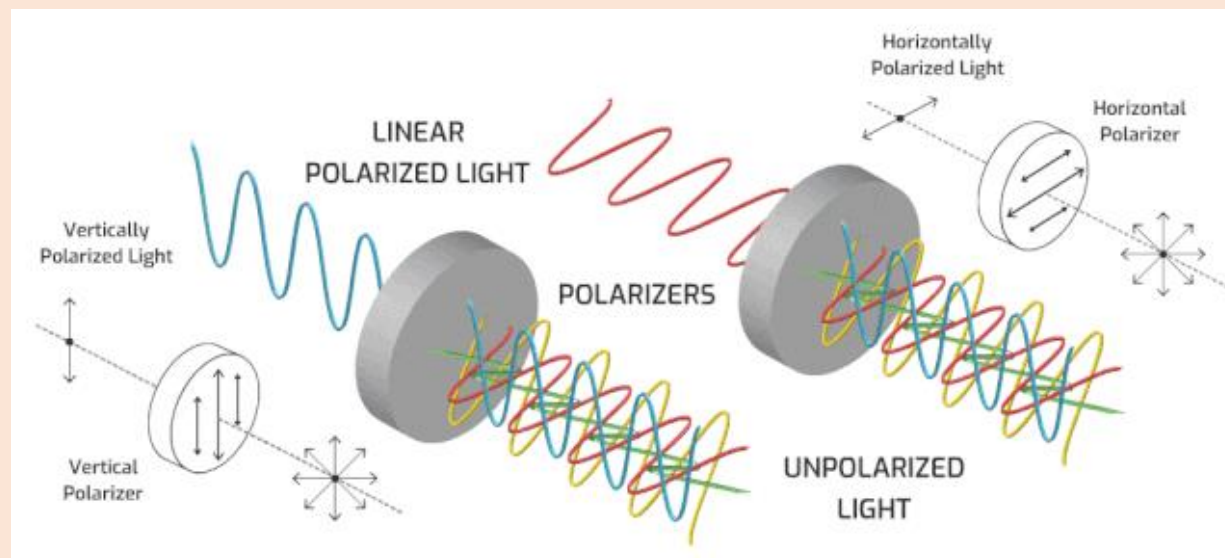
1.2 线偏振光的获得

布儒斯特角



反射法获得线偏振光

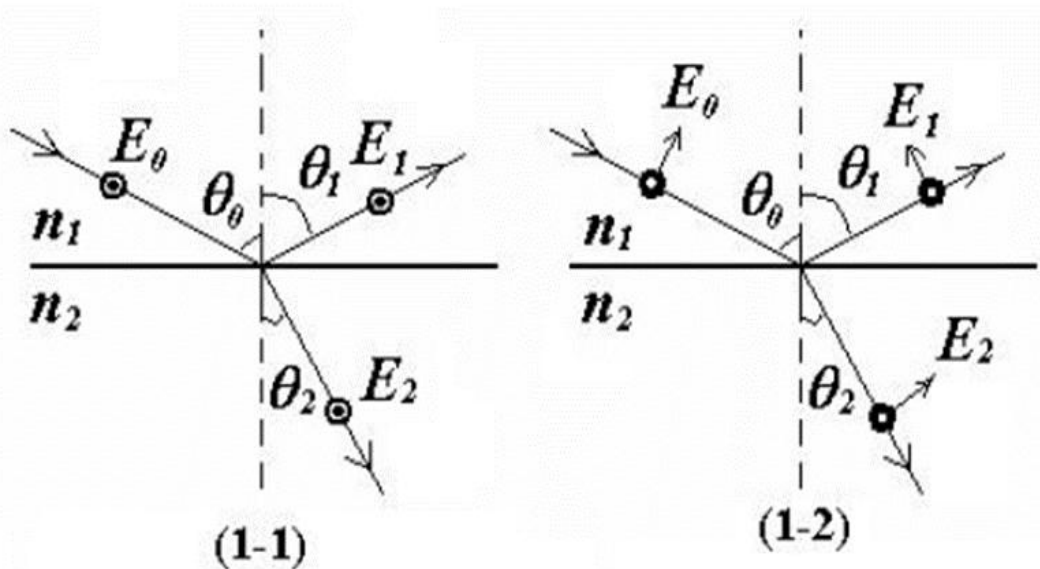
偏振片



透射法获得线偏振光

1.3 菲涅尔公式

*通过电磁波性质得到，适用于非磁性介质



- s光, 偏振方向垂直于入射面
- +— p光, 偏振方向平行于入射面

光矢量 $\vec{E}$ **垂直于**入射面的分量, 如图1-1所示, 有

$$\frac{E_1}{E_0} = -\frac{\sin(\theta_0 - \theta_2)}{\sin(\theta_0 + \theta_2)}$$

光矢量 $\vec{E}$ **平行于**入射面的分量, 如图1-2所示, 有

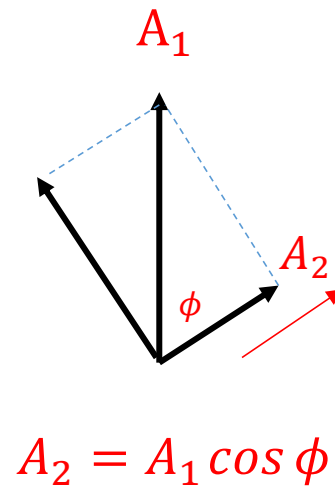
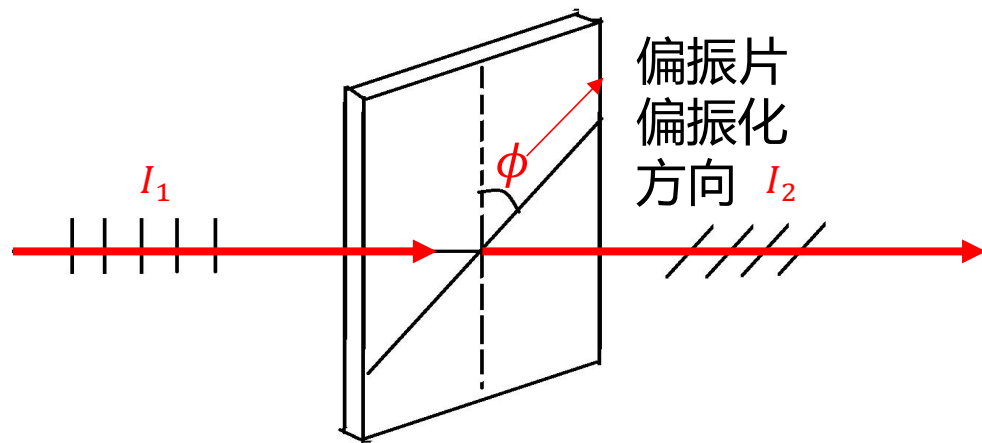
$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{\tan(\theta_0 - \theta_2)}{\tan(\theta_0 + \theta_2)}$$

$\theta_0 + \theta_2 = 90^\circ$ 时, 反射光中平行于入射面的分量为0, 反射光为**垂直于入射面的线偏振光**, 此时的入射角称为**布儒斯特角**。

测量布儒斯特角即可得知材料 ($n > 1$) 的折射率。

$$\tan \theta_B = n_2 / n_1 = n_2$$

1.4 马吕斯定律



马吕斯定律: $I_2 = I_1 \cos^2 \phi$

2

EXPERIMENT OBJECTIVE 实验目的



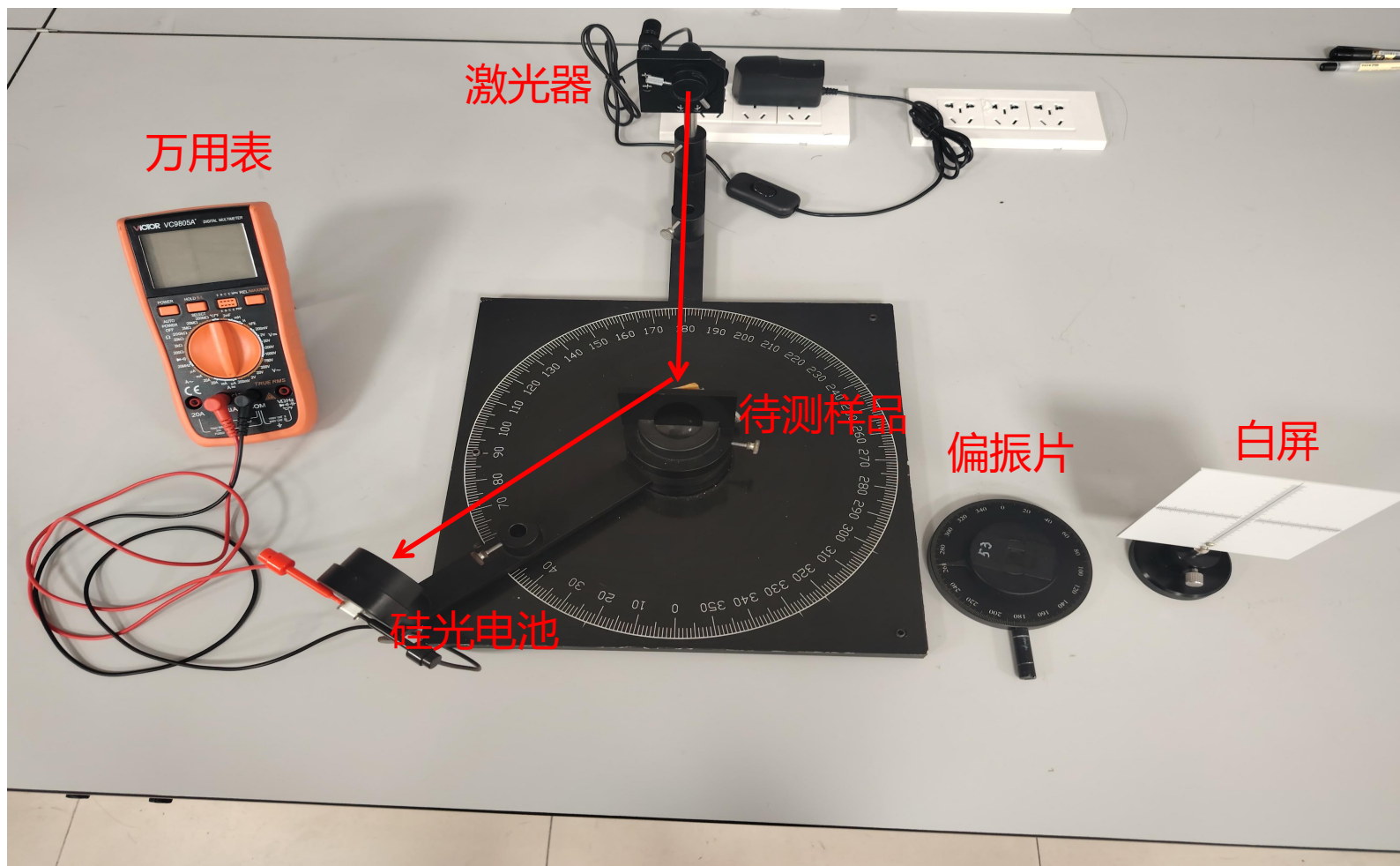
- 理解偏振光的特性和马吕斯定律
- 利用布儒斯特角测量材料折射率
- 了解硅光探测器的光电流与光强的特性

3

EXPERIMENTAL DEVICE

实验装置

3 实验装置 EXPERIMENTAL DEVICE



注意事项：1、激光光源不能直视；2、不能触摸光学仪器表面

4

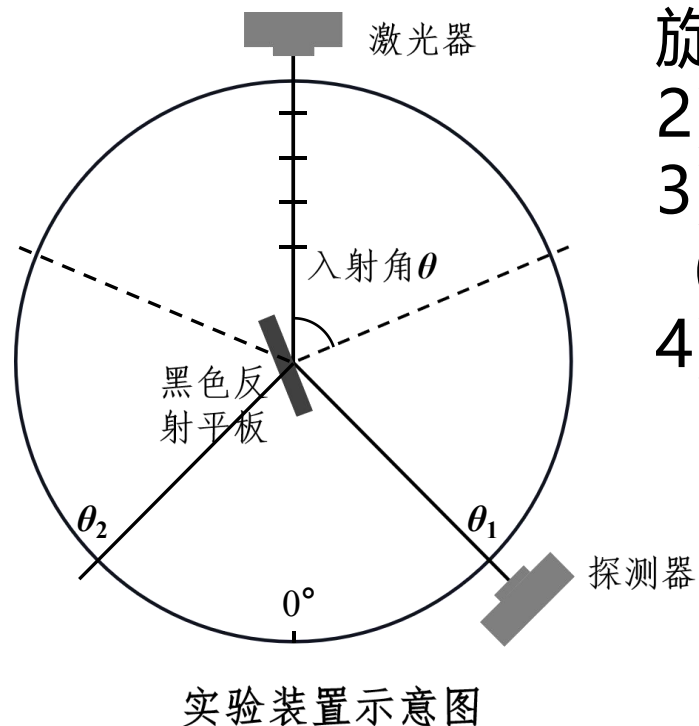
EXPERIMENT CONTENT

实验内容



- 测量黑色平板折射率
- 测量偏振片的偏振化方向角度
- 研究硅光电池的光电流和光强的关系

5.1 黑色平板折射率

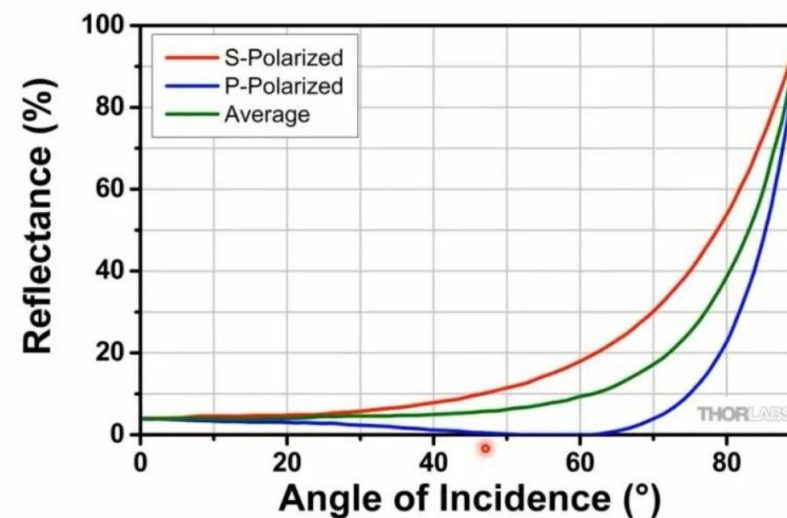


- 1) 使激光偏振方向**平行入射面入射** (较大角度入射时, 旋转激光器至反射光光强最小)。
- 2) 调节各器件等高共轴, 激光经过转动平台中心轴位置。
- 3) 转动载物台和探测器角度, 找到反射**光强最小**的角度 (二分法调节), 此时的入射角为布儒斯特角。
- 4) 两边分别测量6次, 并计算 n 及**不确定度**。

$$\theta = |\theta_1 - \theta_2|/4$$

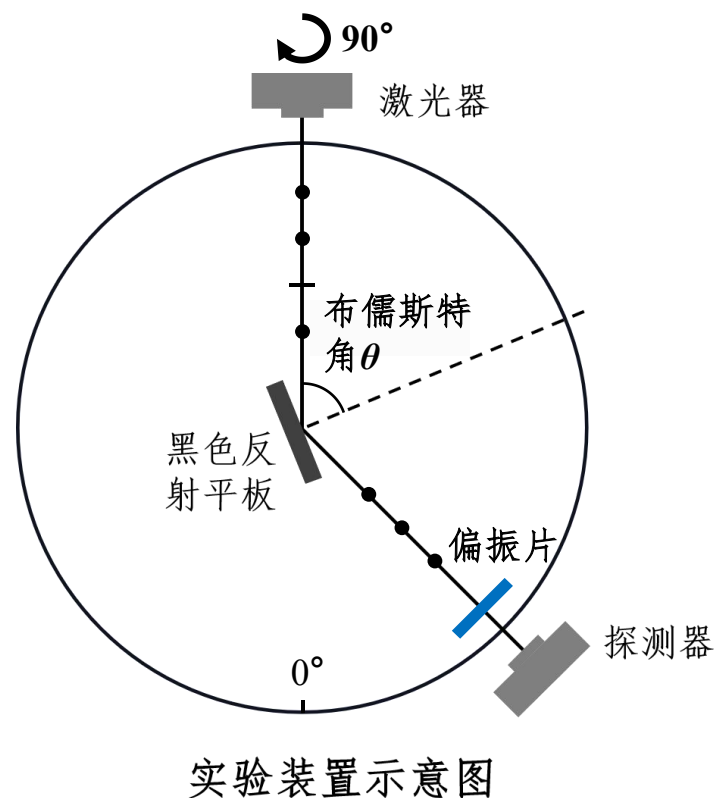
$$n = \tan \theta$$

$$U(n) = \frac{1}{\cos^2 \theta} U(\theta)$$





5.2 偏振片的偏振化方向角度



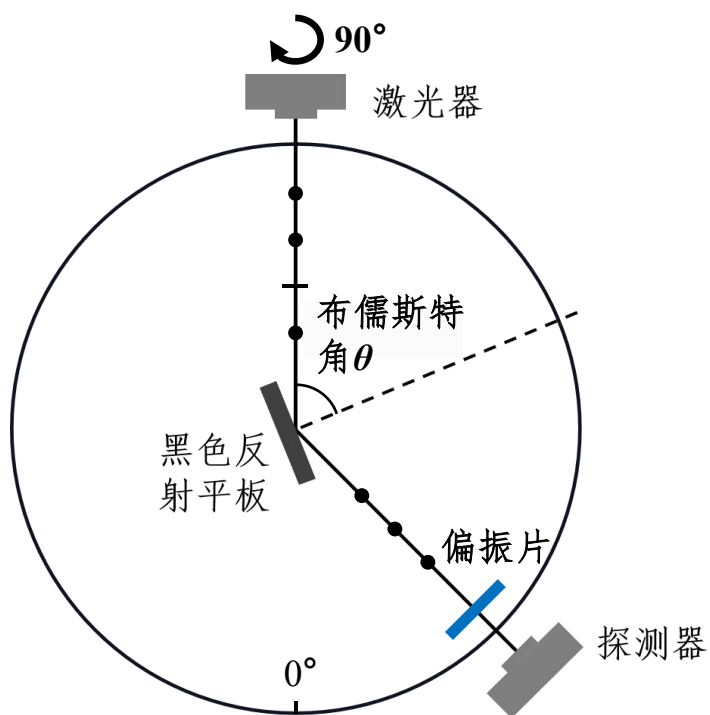
- 1) 转动激光光轴 90° ，使其偏振方向垂直入射面。
- 2) 调整至布儒斯特角入射，在反射臂插入偏振片。
- 3) 转动偏振片两圈，测量光电流四个极大值与极小值的角度。
- 4) 计算偏振片的偏振化角度。

偏振方向测量值 β 平均方法：

将极大值（极小值）连续 -90° 直至其为锐角得到的八个角度值 $\Delta\beta$ ($< 90^\circ$) 做平均。



5.3 光电流和光强的关系



实验装置示意图

- 1) 用万用表测量光电池在不同光强照射时的短路电流
- 2) 从光电流最大值附近旋转偏振片，每隔 10° 测量一次光电流，共测量10个值。
- 3) 由马吕斯定律 $I_2 = I_1 \cos^2 \phi$
可知，硅光电池接收到的光强和 $\cos^2 \phi$ 成正比。
- 4) 绘制 $i - \cos^2 \phi$ ($\phi \equiv \Delta\beta$) 关系图，判定光电流与光强关系。



1. 请简述减小实验误差的方法。
2. 在探究光电流与光照强度关系时背景光照的影响是怎样的？
3. 下列哪些波能发生偏振现象()
A.声波 B.电磁波 C.地震波P波 D.水波
4. 如何调整两块平行放置的偏振片的透振方向，让通过的太阳光透射光强度获得最大值和最小值？

原始数据用A4纸记录（讲台上）有）

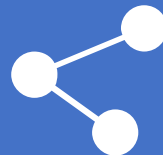
原始数据需在每页都标记姓名、学号、实验桌号，并交由指导教师签字后方可离开

请提前绘制数据表格并填写表头，提高整洁度

谢谢

Polarization of Light

MANY THANKS





参考文献

- [1] 李海洋, 等, 大学物理实验 I [M]. 高等教育出版社 (2014)
- [2] 邱学军,姚文俊,曹振洲,等.光的偏振综合实验设计[J].大学物理实验,2020,33(05):52-55.
- [3] 成建群,李杏莲,林立燕,等. “光的偏振” 实验教学思路的优化设计[J].实验教学与仪器,2020,37(01):31-33.
- [4] 赵航,郝彦军,朱俊,等.光的偏振特性研究[J].实验科学与技术,2015,13(06):1-2.
- [5] <https://image.baidu.com/>.